

# GUIA DE COMPATIBILIDADES DE HARDWARE

## y Guia de Compra Inteligente

Edicion 2025-2026 | Plataformas Intel LGA1851 y AMD AM5

---

Esta guía te permite verificar si los componentes que deseas comprar son compatibles entre sí. La compatibilidad es la base de un ensamblaje exitoso: un componente incorrecto puede significar desde un sistema que no arranca hasta un gasto innecesario en hardware que no puedes usar.

# 1. Plataformas Actuales: Intel vs AMD (2025-2026)

En 2025-2026 existen dos fabricantes de CPUs para escritorio: Intel y AMD. Cada uno usa su propio ecosistema de sockets y chipsets, y son completamente incompatibles entre si.

| Característica           | Intel LGA1851<br>(Core Ultra 200 / Arrow Lake) | AMD AM5<br>(Ryzen 7000 / 9000 series) |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Socket                   | LGA1851                                        | AM5 (LGA)                             |
| Memoria                  | DDR5 exclusivamente                            | DDR5 exclusivamente                   |
| PCIe Version             | PCIe 5.0                                       | PCIe 5.0                              |
| TDP tipico               | 65W - 253W                                     | 65W - 170W                            |
| Overclocking CPU         | Solo CPUs con sufijo K + chipset Z             | Todos los Ryzen (chipsets X y B)      |
| Chipsets Gaming Entry    | B860                                           | B650                                  |
| Chipsets Gaming Mid      | Z890                                           | X670                                  |
| Chipsets Entusiasta      | Z890 (overclocking)                            | X670E                                 |
| Cooler compatible        | Mismo mount que LGA1700                        | Mismo mount que AM4 (con adaptador)   |
| Tendencia de actualizaci | LGA1851 continuara en Arrow Lake Refresh       | AM5 vigente hasta 2027+               |

IMPORTANTE: Las CPUs Intel NO funcionan en placas AMD y viceversa. Los sockets son fisicamente diferentes. Un CPU LGA1851 NO cabe en una placa LGA1700 aunque sean ambos Intel.

## 2. Compatibilidad CPU - Placa Madre

### 2.1 Sockets Intel Actuales y Anteriores

| Socket     | CPUs Compatibles                    | Memoria     | Generacion | Estado           |
|------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------------|
| LGA1851    | Core Ultra 200S (Arrow Lake)        | DDR5 solo   | 2024-2026  | ACTUAL           |
| LGA1700    | Core 12a/13a/14a gen (Alder/Raptor) | DDR4 y DDR5 | 2021-2024  | ANTERIOR vigente |
| LGA1200    | Core 10a/11a gen (Comet/Rocket)     | DDR4 solo   | 2020-2021  | Legacy           |
| LGA1151 v2 | Core 8a/9a gen                      | DDR4 solo   | 2017-2019  | Legacy           |

### 2.2 Sockets AMD Actuales y Anteriores

| Socket | CPUs Compatibles                    | Memoria   | Generacion | Estado           |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------|
| AM5    | Ryzen 7000, 8000G, 9000 series      | DDR5 solo | 2022-2027+ | ACTUAL           |
| AM4    | Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000G, 5000 | DDR4 solo | 2017-2023  | ANTERIOR vigente |
| AM3+   | FX series (Bulldozer/Vishera)       | DDR3      | 2012-2017  | Legacy           |

CONSEJO: PCPartPicker.com filtra automaticamente CPUs y placas madre compatibles. Es la herramienta mas util para verificar compatibilidad antes de comprar.

### 2.3 Chipsets Intel - Diferencias Clave (Plataforma LGA1851)

| Chipset | Overclocking CPU | Overclocking RAM | Precio relativo | Para quien           |
|---------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| H810    | No               | Limitado         | Economico       | Ofimática basica     |
| B860    | No               | Si (XMP)         | Medio           | Gaming entrada/media |
| Z890    | Si (CPUs K)      | Si (manual)      | Alto            | Entusiasta y OC      |

### 2.4 Chipsets AMD - Diferencias Clave (Plataforma AM5)

| Chipset | Overclocking CPU | Lanes PCIe         | Precio relativo | Para quien           |
|---------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| A620    | No               | PCIe 4.0 x4 M.2    | Muy economico   | Basico/HTPC          |
| B650    | Si               | PCIe 5.0 o 4.0 M.2 | Medio           | Gaming general       |
| B650E   | Si               | PCIe 5.0 x16 y M.2 | Medio-alto      | Gaming con NVMe Gen5 |
| X670    | Si               | PCIe 5.0           | Alto            | Entusiasta           |
| X670E   | Si (maximo)      | PCIe 5.0 dual x16  | Muy alto        | Workstation/extremo  |

### 3. Compatibilidad de Memoria RAM

#### 3.1 DDR4 vs DDR5: Diferencias Fisicas y Funcionales

| Caracteristica          | DDR4                        | DDR5                                                |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Velocidad base JEDEC    | 2133 - 3200 MHz             | 4800 - 5600 MHz                                     |
| Velocidad con XMP/EXPO  | Hasta 5000+ MHz             | Hasta 8000+ MHz                                     |
| Voltaje estandar        | 1.2V (1.35V XMP)            | 1.1V (1.4V XMP/EXPO)                                |
| Pines / Muesca          | 288 pines, muesca diferente | 288 pines, muesca diferente (incompatible con DDR4) |
| Correction de error ECC | Limitado                    | Incorporado on-die ECC                              |
| Plataformas actuales    | AM4, algunos LGA1700        | AM5, LGA1851, algunos LGA1700                       |
| Precio (2025)           | Mas economico               | Similar o ligeramente mayor                         |

IMPORTANTE: DDR4 y DDR5 son fisicamente incompatibles. No puedes instalar DDR5 en una placa solo DDR4 ni viceversa. La muesca en el modulo y en el slot es diferente.

#### 3.2 Configuracion Optima de RAM por Plataforma

| Plataforma                | Configuracion Optima          | Razon                                                     |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| AMD AM5 (Ryzen 7000/9000) | 2x DDR5-6000 CL30             | Ratio 1:1:1 MCLK:UCLK:FCLK. Maximo rendimiento.           |
| AMD AM5 con 4 modulos     | 4x DDR5-5200 CL30             | La IMC AMD limita frecuencia con 4 DIMM.                  |
| Intel LGA1851             | 2x DDR5-7200+ CL36            | La IMC Intel tolera frecuencias mayores sin penalizacion. |
| Intel LGA1700 + DDR5      | 2x DDR5-6400 CL32             | Buena opcion de rendimiento para esta plataforma.         |
| Intel LGA1700 + DDR4      | 2x DDR4-3600 CL16             | El punto dulce clasico de Intel DDR4.                     |
| AMD AM4                   | 2x DDR4-3600 CL16 o 3800 CL16 | Ratio 1:1 FCLK a 1800 MHz. Ideal.                         |

#### 3.3 XMP vs EXPO: Guia de Activacion

Por defecto, la RAM funciona a velocidades JEDEC base aunque la caja diga '6000 MHz'. Para obtener la velocidad anunciada, se debe activar XMP (Intel) o EXPO (AMD) en el BIOS.

- XMP (Extreme Memory Profile): estandar de Intel, soportado por la mayoria de placas madre incluyendo AMD.
- EXPO (Extended Profiles for Overclocking): estandar de AMD, optimizado para la arquitectura Infinity Fabric de Ryzen.
- DOCP / EOCP: nombres alternativos que usan algunos fabricantes de placas (son lo mismo que XMP/EXPO).
- Recomendacion: para sistemas AMD AM5, usar RAM certificada EXPO para 96% de tasa de exito vs 27% con solo XMP.

CONSEJO: Si usas RAM XMP en una placa AMD AM5, puede funcionar pero con mayor riesgo de inestabilidad a frecuencias elevadas. La RAM con doble certificacion XMP+EXPO es la opcion ideal.

## 4. Compatibilidad de Almacenamiento

### 4.1 Tipos de SSD: Protocolo vs Interfaz

El formato M.2 es solo el conector físico. Hay dos protocolos completamente diferentes que pueden usar el mismo conector M.2:

| Tipo                  | Protocolo | Interfaz Física          | Velocidad Típica | Uso Recomendado                            |
|-----------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| M.2 NVMe PCIe 5.0     | NVMe      | PCIe 5.0 x4              | hasta 14000 MB/s | Sistema operativo y juegos (alta gama)     |
| M.2 NVMe PCIe 4.0     | NVMe      | PCIe 4.0 x4              | hasta 7000 MB/s  | Sistema operativo y juegos (2025 estándar) |
| M.2 NVMe PCIe 3.0     | NVMe      | PCIe 3.0 x4              | hasta 3500 MB/s  | Sistema operativo (entrada)                |
| M.2 SATA              | AHCI      | SATA III (en socket M.2) | hasta 550 MB/s   | Almacenamiento secundario                  |
| SSD 2.5 pulgadas SATA | AHCI      | SATA III                 | hasta 550 MB/s   | Almacenamiento secundario/datos            |
| HDD 3.5 pulgadas      | AHCI      | SATA III                 | 80-250 MB/s      | Backup y archivos grandes                  |

**IMPORTANTE:** Un SSD M.2 NVMe NO funcionará en un slot M.2 solo SATA, y un SSD M.2 SATA puede no funcionar en un slot M.2 solo NVMe. Revisa siempre el manual de la placa madre para saber que soporta cada slot.

### 4.2 Keys M.2 (Llaves del conector M.2)

La forma física del conector M.2 tiene variantes llamadas 'keys' (llaves) que determinan la compatibilidad:

| Key Type                 | Pines                  | Compatibilidad    | Uso típico                             |
|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| M Key                    | 5 pines lado derecho   | PCIe x4 y SATA    | SSDs de alto rendimiento               |
| B Key                    | 6 pines lado izquierdo | PCIe x2 y SATA    | Algunos SSDs y adaptadores WiFi        |
| B+M Key (notch en ambos) | Ambas muescas          | SATA y PCIe x2/x4 | SSDs universales, compatible con M y B |

### 4.3 Tamaños M.2 (Longitudes)

| Código | Dimensiones                                        | Disponibilidad         | Nota                            |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2230   | 22 x 30 mm SSDs compactos (laptops, Steam Deck)    |                        | Poco común en desktop           |
| 2242   | 22 x 42 mm                                         | Algunos SSDs básicos   | Menos común en desktop          |
| 2260   | 22 x 60 mm                                         | Raro                   | Verificar soporte en placa      |
| 2280   | 22 x 80 mm                                         | El estándar en desktop | El 90%+ de M.2 desktop son este |
| 22110  | 22 x 110 mm SSDs de servidor y algunas placas HEDT |                        | Muy raro en consumer            |

**CONSEJO:** La mayoría de placas madre desktop tienen agujeros de montaje para 2280 y algunos para 2242. Verifica el soporte de longitud antes de comprar un M.2 inusual.

## 5. Compatibilidad de Tarjeta Grafica (GPU)

### 5.1 Compatibilidad con Placa Madre (PCIe)

Las GPUs de escritorio usan la ranura PCIe x16. Las versiones PCIe (3.0, 4.0, 5.0) son RETRO Y FORWARD COMPATIBLES entre si, solo con diferencia de bandwidth.

| Version PCIe | Bandwidth x16 | Impacto en GPU                       | Ejemplo                            |
|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| PCIe 3.0 x16 | 16 GB/s       | Ligeramente limitado para GPUs 2024+ | Plataformas antiguas               |
| PCIe 4.0 x16 | 32 GB/s       | Suficiente para casi todas las GPUs  | Intel 12a-14a, AMD Ryzen 3000-5000 |
| PCIe 5.0 x16 | 64 GB/s       | Maximo sin cuello de botella         | LGA1851, AM5                       |

### 5.2 Compatibilidad Fisica

- Longitud de la GPU: mide el espacio disponible en tu gabinete. Las GPU de alta gama pueden tener 330-360 mm de longitud.
- Ancho de la GPU (slots de expansion): la mayoría de GPU modernas ocupan 2.5 a 3.5 ranuras de expansion. Verifica que el gabinete y la placa madre tengan espacio suficiente.
- Altura: las GPU de doble o triple ventilador superan los 130 mm de altura; verifica el espacio entre el slot PCIe y los drives o el panel de la PSU.

CONSEJO: Siempre consulta las especificaciones del gabinete (GPU max length) y de la placa madre (espacio entre slots) antes de comprar una GPU grande.

### 5.3 Requerimientos de Energia de GPU (2024-2025)

| GPU         | TDP / Consumo máximo   | Conectores requeridos   | PSU minima recomendada |
|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| RTX 5090    | 575W / hasta 700W pico | 16 pines 12V-2x6 (1x)   | 1000W 80+ Gold         |
| RTX 5080    | 360W                   | 16 pines 12V-2x6 (1x)   | 850W 80+ Gold          |
| RTX 5070 Ti | 300W                   | 16 pines 12V-2x6 (1x)   | 750W 80+ Gold          |
| RTX 5070    | 250W                   | 16 pines 12V-2x6 (1x)   | 700W 80+ Bronze        |
| RTX 4060 Ti | 165W                   | 8 pines (1x)            | 650W 80+ Bronze        |
| RX 9070 XT  | 320W                   | 8+8 pines o 16 pines    | 750W 80+ Gold          |
| RX 9070     | 220W                   | 8 pines (1x) o 16 pines | 650W 80+ Bronze        |
| RX 7600     | 165W                   | 8 pines (1x)            | 600W 80+ Bronze        |

IMPORTANTE: Los valores de PSU minima son solo para la GPU. Debes sumar el consumo de tu CPU (65-253W segun modelo) y otros componentes. Siempre prefiere una PSU con 20-30% de margen adicional.

## 6. Compatibilidad y Seleccin de Fuente de Poder (PSU)

### 6.1 Calculo de Wattaje Necesario

Suma los consumos de cada componente y agrega un margen del 20-30% para picos de carga y eficiencia de la PSU.

| Componente                         | Consumo tipico (bajo carga) |
|------------------------------------|-----------------------------|
| CPU de entrada (i5/Ryzen 5)        | 65-95W                      |
| CPU de gama media (i7/Ryzen 7)     | 95-125W                     |
| CPU de alta gama (i9/Ryzen 9)      | 125-253W                    |
| GPU de entrada (RTX 4060, RX 7600) | 120-165W                    |
| GPU de gama media (RTX 5070)       | 220-250W                    |
| GPU de alta gama (RTX 5080)        | 300-360W                    |
| GPU extrema (RTX 5090)             | 575-700W                    |
| RAM (2 modulos DDR5)               | 5-10W                       |
| SSD NVMe                           | 5-8W                        |
| HDD                                | 6-10W                       |
| Ventiladores (conjunto)            | 10-30W                      |
| Placa madre                        | 10-30W                      |

CONSEJO: Ejemplo de calculo: i7-14700K (125W) + RTX 4070 Super (220W) + RAM + SSD + Ventiladores + Placa madre = ~430W total. Con 30% de margen, necesitas una PSU de ~560W. Una PSU de 650W es la eleccion correcta.

### 6.2 Certificaciones 80 PLUS

| Certificacion    | Eficiencia @ carga 50% | Calor generado | Recomendacion                   |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 80 PLUS (White)  | 80%                    | Alto           | Solo para sistemas muy basicos  |
| 80 PLUS Bronze   | 82-85%                 | Moderado       | Minimo recomendado              |
| 80 PLUS Silver   | 85-88%                 | Bajo-Moderado  | Buena opcion presupuesto medio  |
| 80 PLUS Gold     | 87-90%                 | Bajo           | Estandar recomendado 2025       |
| 80 PLUS Platinum | 90-92%                 | Muy bajo       | Para builds de alto rendimiento |
| 80 PLUS Titanium | 92-94%                 | Minimo         | Para servidores y entusiastas   |

### 6.3 Estandares de Conectores PSU 2024-2025

- ATX 2.x (estandar clasico): 24 pines mainboard, 4+4 EPS, 6+2 PCIe. Todavia el mas comun.
- ATX 3.0: agrega el conector 12VHPWR de 16 pines para GPU de alta potencia (RTX 4000 series). Soporta picos de hasta 600W en el conector.
- ATX 3.1: actualiza a conector 12V-2x6 (mejora del 12VHPWR) con pines de señal mas largos para mejor seguridad de conexion. Recomendado para RTX 5000 y RX 9000.

IMPORTANTE: NO uses adaptadores de doble 8-pines PCIe a 12VHPWR/12V-2x6 para GPUs de mas de 300W. Usa una PSU ATX 3.0 o 3.1 con el conector nativo. Los adaptadores pueden sobrecalentarse y causar incendios.

6.4 PSUs Recomendadas por Presupuesto (2025)

| Presupuesto        | Modelo                                      | Wattaje    | Certificacion         |
|--------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Economico          | Corsair CV650, EVGA 600 BR                  | 600-650W   | 80+ Bronze            |
| Medio              | Seasonic Focus GX-750, EVGA G7 750W         | 750W       | 80+ Gold              |
| Alto               | Corsair RM1000x, Seasonic Prime TX-850      | 850-1000W  | 80+ Titanium/Platinum |
| Extremo (RTX 5090) | Corsair HX1500i, be quiet! Dark Power 1200W | 1200-1500W | 80+ Platinum/Titanium |

## 7. Compatibilidad de Refrigeracion

### 7.1 Coolers de Aire: TDP y Socket

Cada cooler de CPU esta diseñado para soportar un cierto TDP (Thermal Design Power). El cooler debe tener una capacidad igual o MAYOR al TDP del CPU.

| Cooler                           | TDP Maximo               | Sockets compatibles   | Precio aprox. |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Cooler stock incluido con CPU    | 65-95W (CPU de bajo TDP) | del CPU que acompaña  | Incluido      |
| Thermalright Assassin X 120 R SE | hasta 260W               | LGA1851/1700, AM5/AM4 | ~\$15-20 USD  |
| DeepCool AK620                   | hasta 260W               | LGA1851/1700, AM5/AM4 | ~\$40-50 USD  |
| Noctua NH-D15S                   | hasta 250W               | LGA1851/1700, AM5/AM4 | ~\$100 USD    |
| be quiet! Dark Rock Pro 4        | hasta 250W               | LGA1851/1700, AM5/AM4 | ~\$80-90 USD  |

### 7.2 AIO (Refrigeracion Liquida Todo en Uno)

| Tamaño Radiador | Rendimiento | CPU recomendado                 | Nota                                 |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 120mm           | Basico      | CPUs de 65-95W TDP              | Minimo, solo para gama baja          |
| 240mm           | Bueno       | CPUs hasta 125W TDP             | Buen equilibrio precio/rendimiento   |
| 280mm           | Muy bueno   | CPUs hasta 170W TDP             | 2 ventiladores 140mm, muy silencioso |
| 360mm           | Excelente   | CPUs hasta 253W TDP             | Para i9/Ryzen 9 en overclock         |
| 420mm           | Extremo     | Extremo OC y cargas workstation | 6 ventiladores 140mm, muy caro       |

CONSEJO: Para saber si el AIO cabe en tu gabinete: verifica el 'Radiator Support' del gabinete en el panel frontal, superior y/o lateral. Un radiador de 360mm requiere espacio para 3 ventiladores de 120mm.

### 7.3 Compatibilidad de Sockets en Coolers

La mayoría de coolers modernos incluyen kits de montaje para multiples sockets. SIEMPRE verifica en las especificaciones del cooler que soporta tu socket especifico.

| Socket          | Compatibilidad con coolers LGA1700 | Nota                                         |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| LGA1851 (Intel) | SI - mismo patron de montaje       | Coolers LGA1700 son directamente compatibles |
| AM5 (AMD)       | NO - diferente patron              | Necesita kit AM5 especifico o adaptador      |
| AM4 (AMD)       | NO                                 | Muchos coolers AM5 incluyen kit AM4          |
| LGA1700 (Intel) | SI (nativo)                        | El estandar de referencia                    |

## 8. Compatibilidad de Gabinetes (Cases)

### 8.1 Factor de Forma de Placa Madre vs Gabinete

| Gabinete           | Soporta estas placas madre | GPU max (tipico)       | Ventiladores tipicos |
|--------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Full Tower ATX     | E-ATX, ATX, mATX, Mini-ITX | 420mm+                 | Muchos (6-8+)        |
| Mid Tower ATX      | ATX, mATX, Mini-ITX        | 330-380mm              | 3-6 ventiladores     |
| Micro Tower / mATX | mATX, Mini-ITX             | 280-330mm              | 2-4 ventiladores     |
| Mini-ITX           | Solo Mini-ITX              | 200-330mm segun modelo | 2-3 ventiladores     |
| Cube / SFF         | mATX o Mini-ITX            | Variable               | Limitados            |

### 8.2 Altura maxima del Cooler CPU

El cooler de CPU tiene una altura que debe caber dentro del gabinete. Los gabinetes listan el 'CPU Cooler Max Height'.

- CPU Cooler Max Height tipico en Mid Tower ATX: 155-170mm.
- Noctua NH-D15: 165mm de altura. Podria no caber en algunos Mid Towers.
- Noctua NH-U12S: 158mm. Cabe en la mayoria de Mid Towers.
- Coolers compactos (menos de 150mm): caben en casi cualquier gabinete, incluyendo algunos micro-ATX.

CONSEJO: En gabinetes Mini-ITX, el espacio es muy limitado. Verifica que el cooler de aire no sea mas alto de lo especificado por el gabinete. Los AIO son a veces la unica opcion viable.

## 9. Guia de Compra por Presupuesto (2025-2026)

Estas son configuraciones de referencia. Los precios varian segun region y disponibilidad. Usa PCPartPicker para verificar disponibilidad y compatibilidad actualizadas.

### 9.1 Build de Entrada (~\$500-700 USD)

| Componente  | Recomendacion                                  | Justificacion                                  |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CPU         | AMD Ryzen 5 7600 o Intel Core i5-12400         | Excelente rendimiento por precio en gaming     |
| Placa madre | B650 (AMD) o B760 (Intel)                      | Buenas características sin precio de gama alta |
| RAM         | 16GB DDR5-6000 CL30 (AMD) / DDR5-5600 (Intel)  | Doble canal, velocidad optima                  |
| GPU         | RX 7600 XT 16GB o RTX 4060 8GB                 | 1080p gaming fluido a 60-144fps                |
| SSD         | 1TB NVMe PCIe 4.0                              | Arranque rapido y carga de juegos              |
| PSU         | 650W 80+ Bronze/Gold                           | Suficiente con margen                          |
| Cooler      | Incluido con CPU o Thermalright Assassin X 120 | Suficiente para estos CPUs                     |
| Gabinete    | Fractal Design Core 1100 o similar Mid Tower   | Buen airflow, economico                        |

### 9.2 Build Gaming/Creacion de Contenido (~\$1000-1400 USD)

| Componente     | Recomendacion                                  | Justificacion                              |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CPU            | AMD Ryzen 7 9700X o Intel Core i7-14700K       | Alto rendimiento multinucleo y gaming      |
| Placa madre    | X670 (AMD) o Z790 (Intel)                      | Características completas de la plataforma |
| RAM            | 2x 32GB DDR5-6000 CL30                         | 64GB para edicion de video/streaming       |
| GPU            | RTX 5070 / RX 9070 XT                          | 1440p gaming alto/ultra, edicion 4K        |
| SSD Principal  | 2TB NVMe PCIe 4.0 (Samsung 990 Pro, WD Black)  |                                            |
| SSD Secundario | 2TB SATA SSD para proyectos                    |                                            |
| PSU            | 750W 80+ Gold modular                          | Margen para picos                          |
| Cooler         | AIO 240mm o Noctua NH-D15S                     | Control termico para CPUs de mayor TDP     |
| Gabinete       | Fractal Design Meshify C o Lian Li Lancool 215 | Excelente airflow                          |

### 9.3 Build Entusiasta / Workstation (~\$2000+ USD)

| Componente     | Recomendacion                               | Justificacion                           |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CPU            | AMD Ryzen 9 9950X o Intel Core Ultra 9 285K | Maximo rendimiento multinucleo          |
| Placa madre    | X670E (AMD) o Z890 (Intel) flagship         | Todas las funciones, mejores VRMs       |
| RAM            | 2x 48GB DDR5-6400 CL32                      | 96GB ideal para virtualiz./edicion 8K   |
| GPU            | RTX 5080 o RTX 5090                         | 4K gaming maxima calidad, render/ML     |
| SSD Principal  | 2TB NVMe PCIe 5.0 (Samsung 9100 Pro)        | Maxima velocidad para flujos de trabajo |
| SSD Secundario | 4TB PCIe 4.0 o HDD 8TB para archivos        | Capacidad masiva                        |
| PSU            | 1000-1200W 80+ Platinum/Titanium            | Para RTX 5080/5090                      |
| Cooler AIO     | 360mm (Arctic Liquid Freezer III, NZXT X73) | TDP hasta 253W con margen               |

---

## 10. Herramientas de Verificacion de Compatibilidad

---

- PCPartPicker ([pcpartpicker.com](https://pcpartpicker.com)): La herramienta definitiva. Detecta incompatibilidades de socket, DDR, dimensiones fisicas y estima el consumo.
- CPU-Z: Para verificar que los componentes instalados son reconocidos correctamente (frecuencias RAM, socket, etc.).
- GPU-Z: Para verificar informacion de la GPU instalada.
- Paginas QVL de placa madre: Lista de modulos RAM probados y certificados por el fabricante de la placa madre. Siempre verificar si hay problemas de compatibilidad.
- ASUS / MSI / Gigabyte CPU Support List: Lista oficial de CPUs compatibles con cada placa madre especifica, incluyendo requerimientos de BIOS version.

CONSEJO: Para CPUs nuevos en placas madre existentes, puede requerirse actualizar el BIOS. Algunos fabricantes ofrecen 'BIOS Flashback' para actualizar el BIOS sin necesitar un CPU instalado.